نام و تخلص: _____
کد محصلی: _____
نوبت تحصیلی: _____

# تمرین و کارخانگی

| مشخصات | معلومات |
|---|---|
| **عنوان** | تمرین و کارخانگی شماره ٤ |
| **کد تمرین** | **algpro-hw-04** |
| **مضمون** | مبانی الگوریتم و برنامه‌نویسی |
| **برنامه تحصیلی** | مشترک؛ لیسانس انجنیری نرم‌افزار و لیسانس تکنالوژی معلوماتی |
| **نوبت تحصیلی** | مشترک؛ صبح زود، روزانه قبل از ظهر و شبانه |
| **استاد** | مرتضی نبوی |
| **سمستر تحصیلی** | سمستر خزانی سال تحصیلی ١٤٠٥ |
| **تاریخ انتشار** | ١٤٠٥/٠٨/٠١ |
| **آخرین مهلت تسلیمی** | ١٤٠٥/٠٨/٠٦ |

## ١. معرفی کارخانگی

این مجموعه کارخانگی به‌منظور تقویت درک و مهارت محصلان از عملگر باقی‌مانده تقسیم و مفهوم جابه‌جایی مقادیر متعیرها در زبان برنامه‌نویسی C++ تهیه شده است.

در این کارخانگی، محصلان با حل تمرین‌های مفهومی و عملی، کاربرد عملگرهای تقسیم صحیح و باقی‌مانده تقسیم را در محاسبات عددی بررسی نموده و از آن‌ها برای تجزیه اعداد و استخراج رقم‌ها استفاده می‌کنند. همچنان، با پیاده‌سازی روش‌های مختلف جابه‌جایی مقادیر متغیرها، نحوه تغییر و نگهداری مقادیر در حافظه را بهتر درک خواهند کرد.

محصلان باید پرسش‌ها را با تحلیل دقیق مسئله، تنظیم مراحل حل و نوشتن برنامه‌های مناسب در C++ حل نمایند. در تمام تمرین‌ها، توجه به منطق برنامه، صحت محاسبات، انتخاب روش مناسب و ارائه خروجی درست اهمیت دارد.

## ٢. اهداف یادگیری

پس از تکمیل این کارخانگی، محصل باید بتواند:

- مفهوم و کاربرد عملگر باقی‌مانده تقسیم (%) و تفاوت آن با عملگر تقسیم صحیح (/) را توضیح دهد.
- از عملگرهای تقسیم و باقی‌مانده برای حل مسائل محاسباتی و تجزیه اعداد استفاده کند.
- رقم‌های یک عدد صحیح را با استفاده از عملیات ریاضی استخراج و به ترتیب موردنظر نمایش دهد.

# تمرین و کارخانگی

- مفهوم جابه‌جایی مقادیر متغیرها (Swap) را توضیح داده و آن را با استفاده از یک متغیر موقت پیاده‌سازی کند.
- روش‌های مختلف جابه‌جایی مقادیر را تحلیل نموده و تفاوت‌ها و محدودیت‌های آن‌ها را تشخیص دهد.
- الگوریتم طراحی‌شده را به برنامه قابل اجرا در C++ تبدیل نموده و نتایج آن را با داده‌های آزمایشی بررسی کند.
- راه‌حل‌های خود را به شکل منظم، واضح و قابل فهم ارائه نماید.

## ۳. رهنمودهای انجام کارخانگی

- تمام پاسخ‌ها باید توسط خود محصل تهیه شود.
- در پرسش‌های تشریحی، تنها نوشتن تعریف کافی نیست، محصل باید توضیح، تحلیل و مثال ارائه نماید.
- در صورت استفاده از کتاب، مقاله، وب‌سایت یا سایر منابع، مشخصات منبع باید در پایان کار ذکر شود.
- استفاده از مطالب دیگران بدون ذکر منبع، سرقت علمی محسوب می‌شود.
- پاسخ‌ها باید با دقت بررسی شده و اشتباهات علمی و نوشتاری تا حد امکان جلوگیری شود.
- درصورت نیاز به نمودار، جدول، تصویر یا کد برنامه، موارد مربوطه باید به شکل منظم در پاسخ درج شوند.
- محصل باید بتواند از پاسخ‌های خود در صورت پرسش استاد توضیح و دفاع نماید.

## ۴. شرایط تسلیمی

- کارخانگی باید در مهلت تعیین شده ارسال و تحویل گردد.
- کارخانگی حتما باید از روش‌های ذکر شده در **قسمت ۷ (نحوه ارسال پاسخ)** ارسال شود.
- کارهای ارسال‌شده پس از ختم مهلت، مطابق پالیسی استاد بررسی خواهند شد.
- فایل باید خوانا و منظم باشد.
- تمام صفحات باید دارای نام محصل و شماره محصل باشند.

## ۵. استفاده از ابزارهای هوش‌مصنوعی

استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مانند ChatGPT، Gemini، Copilot، Claude و سایر ابزارهای مشابه، تنها در صورتی مجاز است که استاد برای همان فعالیت اجازه داده باشد.

در صورت اجازه استفاده، محصل مسئولیت کامل **درستی، اعتبار و درک محتوای تسلیم‌شده** را بر عهده دارد.

استفاده از ابزار هوش مصنوعی برای تولید پاسخ و تسلیم آن بدون درک محتوا، به عنوان فعالیت علمی مستقل محصل پذیرفته نمی‌شود.

# تمرین و کارخانگی

## ۶. معیارهای ارزیابی پاسخ‌ها

پاسخ‌های ارسالی با در نظر داشت معیارهای **درک درست مفاهیم**، **تحلیل و استدلال**، **صحت پاسخ‌ها**، **مثال‌ها** و **کاربرد عملی**، **نظم و کیفیت ارائه**، **منابع و مستندسازی** بررسی و ارزیابی می‌شوند.

## ۷. نحوه ارسال پاسخ

پاسخ‌های خود را برای دستیاران تدریسی صنف مربوطه به شرح و مشخصات زیر ارسال نمایید.

- **نوبت تحصیلی صبح زود**
  - شماره گروه: ۶۰
  - دستیار آموزشی: **انجنیر محمدعلی امینی**
  - آدرس ایمیل: aminialimohammad100@gmail.com
  - آدرس تلگرام: @aliamin_01
  - شماره واتس‌اپ: ۹۳۷۶۵۰۵۳۲۹۸
- **نوبت تحصیلی روزانه قبل از ظهر**
  - شماره گروه: ۷۱
  - دستیار آموزشی: **انجنیر منصور جلالی**
  - شماره واتس‌اپ: ۹۳۷۸۵۴۶۶۳۴۴
  - آدرس ایمیل: estanikzai68@gmail.com
- **نوبت تحصیلی شبانه**
  - شماره گروه: ۸۷
  - دستیار آموزشی: **انجنیر عارف‌حسین نظری**
  - آدرس ایمیل: arifhossainnazari418@gmail.com
  - آدرس تلگرام: @arif1h2n3
  - شماره واتس‌اپ: ۹۳۷۳۰۵۴۴۷۱۴

چون ز سینه آب دانش جوش کرد  نه شود گنده نه دیرینه نه زرد

مولانا جلال‌الدین محمد بلخی

نام و تخلص: _____

کد محصلی: _____

نوبت تحصیلی: _____

# تمرین و کارخانگی

تمرین شماره ۱:

عملگر باقی‌مانده تقسیم (% - MOD Operator) چیست؟ تفاوت آن با عملگر تقسیم (/) را با ذکر دو مثال توضیح دهید.

تمرین شماره ۲:

مفهوم Swap چیست؟ چرا برای جابه‌جایی مقدار دو متغیر معمولا به یک متغیر موقت نیاز داریم؟ روش جابه‌جایی با استفاده از متغیر موقت را با یک مثال توضیح دهید.

تمرین شماره ۳:

خروجی برنامه زیر چیست؟ مقدار متغیرهای x و y را پس از انجام هر مرحله و خط از کد بنویسید.

```
int x = 12;
int y = 7;
int temp;

temp = x;
x = y;
y = temp;

cout << x << " " << y << endl;
```

نام و تخلص: _____
کد محصلی: _____
نوبت تحصیلی: _____

# تمرین و کارخانگی

تمرین شماره ۴:

الگوریتم (یا فلوچارت) و همچنین برنامه‌ای بنویسید که یک عدد صحیح سه رقمی را دریافت کرده و رقم‌های آن را نمایش دهد. (توجه کنید که برنامه یک ورودی و سه خروجی باید داشته باشد.)

تمرین شماره ۵:

الگوریتم (یا فلوچارت) و همچنین برنامه‌ای بنویسید که یک مبلغ صحیح را برحسب افغانی دریافت کند و تعداد اسکناس‌های موردنیاز از ارزش‌های ۱۰۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰، ۵۰، ۲۰، ۱۰، ۵ و ۱ افغانی را محاسبه نماید.

فرض کنید اسکناس‌ها به تعداد کافی موجود است. برنامه باید تعداد هر نوع اسکناس را به گونه‌ای محاسبه کند که تعداد مجموعی اسکناس‌ها کمترین مقدار ممکن باشد.

تمرین شماره ۶:

الگوریتم (یا فلوچارت) و همچنین برنامه‌ای بنویسید که سه مقدار a، b و c را از کاربر دریافت کند و مقادیر آن‌ها را به‌صورت چرخشی جابجا نماید؛ به‌طوری که مقدار اولیه a در b، مقدار اولیه b در c و مقدار اولیه c در a قرار گیرد. (در این تمرین نهایتا مجاز به تعریف چهار متغیر هستید.)